1. Mit ért azon, hogy az f ∈ R → R függvénynek valamely helyen lokális maximuma van?

4. Definíció. *Az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban* **lokális maximuma van**, *ha*

$$\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f,\ \forall x \in K(a)\colon f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az a pontot **f lokális maximumhelyének** *nevezzük, az $f(a)$ függvényérték pedig a függvény* **lokális maximuma**.

2. Mi a kapcsolat az abszolút szélsőértékhely és a lokális szélsőértékhely fogalmai között?

- **Egy abszolút szélsőértékhely nem szükségképpen lokális szélsőértékhely**, azonban, ha az f : A → R függvénynek *az a ∈A pontban abszolút szélsőértéke van, és A tartalmazza az a pont egy környezetét*, **akkor a lokális szélsőértékhely.**
- Egy lokális szélsőértékhely nem szükségképpen abszolút szélsőértékhely.

3. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel?

2. Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel). *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és*

- *$f \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$-ben,*
- *f-nek a-ban lokális szélsőértéke van.*

Ekkor $f'(a) = 0$.

4. Minden f ∈ R → R függvény stacionárius pontja egyben lokális szélsőértéke is? Válaszát indokolja!

A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel azt állítja, hogy deriválható függvények lokális szélsőértékhelyei csak a függvény stacionárius pontjaiban lehetnek. **Azonban lehetnek olyan stacionárius pontok, amelyek nem lokális szélsőértékhelyek.**

Például az $f(x) := x^3$ $(x \in \mathbb{R})$ függvény deriváltja

$$f'(x) = 3x^2 \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

amiből $f'(0) = 0$ következik. Azonban f a 0 pontban nincs lokális szélsőértéke, hiszen szigorúan monoton növekvő az egész számegyenesen.

5. Milyen elégséges feltételeket ismer differenciálható függvény szigorú monotonitásaival kapcsolatban?

6. Milyen szükséges és elégséges feltételeket ismer differenciálható függvény monotonitásaival kapcsolatban?

7. Tétel (A monotonitás és a derivált kapcsolata). *Legyen $(a, b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f \in D(a, b)$. Ekkor*

1. $f \nearrow$ [*illetve* $\searrow$] (a, b)-*n* $\iff$ $f' \geq 0$ [*illetve* $f' \leq 0$] (a, b)-*n;*
2. $f' > 0$ [*illetve* $f' < 0$] (a, b)-*n* $\implies$ $f \uparrow$ [*illetve* $\downarrow$] (a, b)-*n.*

7. Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel?

8. Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel). *Legyen* $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ *és* $f : (a, b) \to \mathbb{R}$. *Tegyük fel, hogy*

- $f \in D(a, b)$,
- *egy* $c \in (a, b)$ *pontban* $f'(c) = 0$ *és*
- *az* f' *deriváltfüggvény előjelet vált* c*-ben.*

Ekkor,

1. *ha az* f' *függvény a* c *pontban negatív értékből pozitív értékbe megy át, akkor* c *az* f *függvénynek lokális minimumhelye,*
2. *ha az* f' *függvény a* c *pontban pozitív értékből negatív értékbe megy át, akkor a* c *pont az* f *függvénynek lokális maximumhelye.*

8. Mi a kétszer deriválható függvény fogalma?

2. Definíció. *Legyen* $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *és* $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. *Azt mondjuk, hogy* $\boldsymbol{f}$ **kétszer deriválható az** $\boldsymbol{a}$ **pontban** $\left(\textit{jelölése: } \boxed{f \in D^2\{a\}}\right)$, *ha*

- $\exists r > 0$: $f \in D\big(K_r(a)\big)$, *és*
- *az* f' *deriváltfüggvény deriválható* a*-ban, azaz* $f' \in D\{a\}$.

Legyen ekkor

$$f''(a) := \big(f'\big)'(a)$$

az $\boldsymbol{f}$ **függvény** $\boldsymbol{a}$**-beli második deriváltja**.

9. Írja le a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltételt!

9. Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel). *Legyen* $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ *és* $f : (a, b) \to \mathbb{R}$. *Tegyük fel, hogy*

- f *kétszer deriválható egy* $c \in (a, b)$ *pontban, azaz* $f \in D^2\{c\}$,
- $f'(c) = 0$ *és*
- $f''(c) \neq 0$.

Ekkor c *lokális szélsőértékhelye az* f *függvénynek, és*

1. *ha* $f''(c) > 0$, *akkor* f*-nek* c*-ben lokális minimuma van,*
2. *ha* $f''(c) < 0$, *akkor* f*-nek* c*-ben lokális maximuma van.*

10. Mondjon példát olyan kétszer deriválható függvényre, amelynek egy adott pontban az első és a második deriváltja nulla, de a függvénynek nincs lokális szélsőértéke a pontban!

f(x) = x^3, c = 0